

Corrigé — Exercice 5

Partie A. 1) $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$; $x^2 + 2x - 3 = (x + 3)(x - 1)$. $\lim_{-2^-} f = +\infty$, $\lim_{-2^+} f = -\infty$, $\lim_{\pm\infty} f = \pm\infty$.

2) $x - \frac{3}{x+2} = \frac{x(x+2)-3}{x+2} = \frac{x^2+2x-3}{x+2} = f(x)$: asymptote oblique $y = x$ et asymptote verticale $x = -2$.

3) $f(x) - x = -\frac{3}{x+2}$: si $x > -2$, $\mathcal{C}_f$ est en dessous de $y = x$; si $x < -2$, au-dessus.

4) $f'(x) = 1 + \frac{3}{(x+2)^2} > 0$.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
f	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$

5) $f(0) = -\frac{3}{2}$, $f'(0) = \frac{7}{4}$: tangente $y = \frac{7}{4}x - \frac{3}{2}$.

6) Avec l'axe (Oy) : $(0, -\frac{3}{2})$. Avec l'axe (Ox) : $f(x) = 0 \iff x = 1$ ou $x = -3$, soit $(1, 0)$ et $(-3, 0)$.

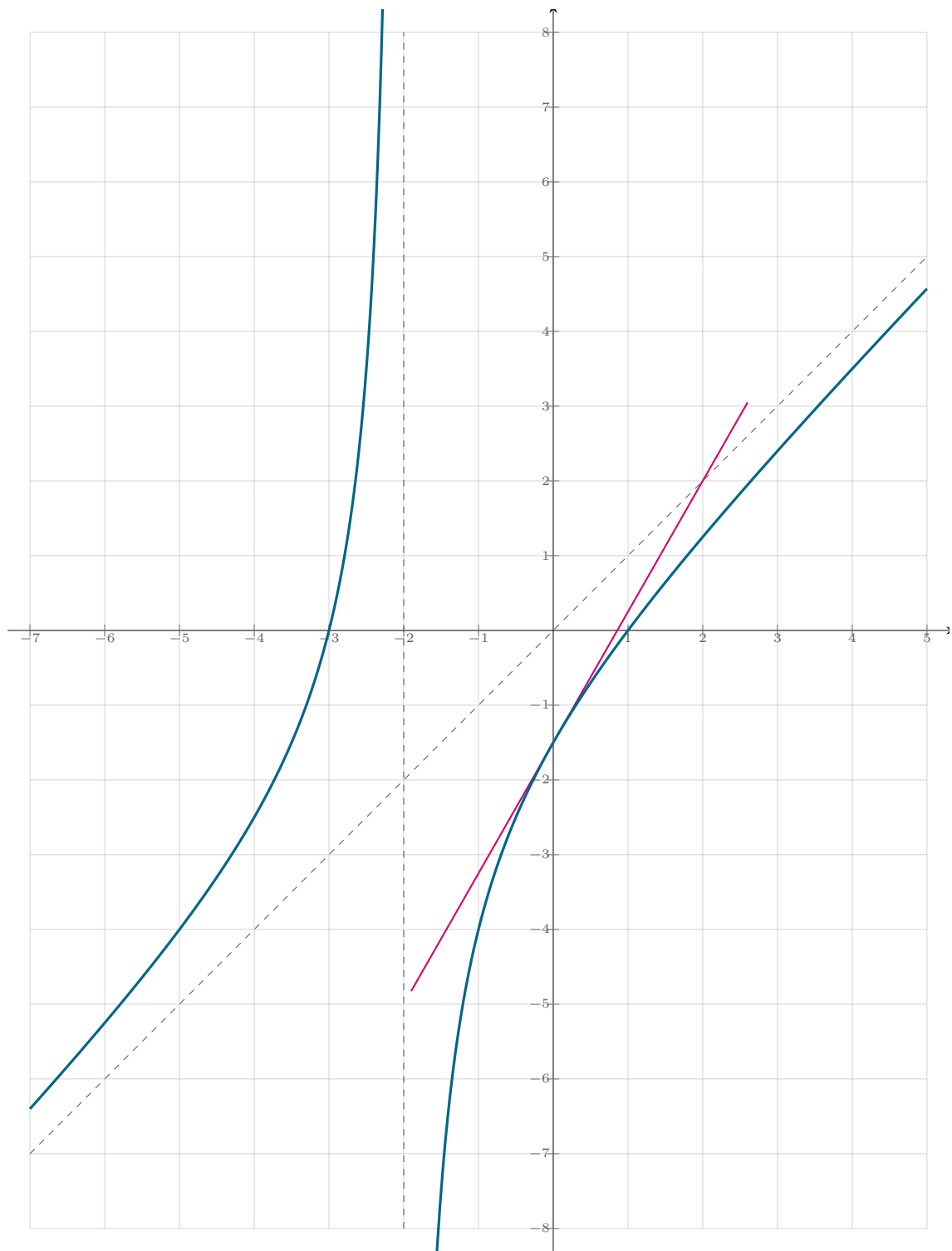
Partie B. 7) Sur $] -2, +\infty[$, f est continue strictement croissante, $\lim_{-2^+} f = -\infty$ et $\lim_{+\infty} f = +\infty$: f réalise une bijection de $] -2, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

8) Sur $] -2, +\infty[$, tout réel m a exactement un antécédent. Sur $] -\infty, -2[$, f est aussi continue strictement croissante de $-\infty$ (en $-\infty$) à $+\infty$ (en -2^-), donc bijection sur $\mathbb{R}$: un antécédent.

Conclusion : pour tout $m \in \mathbb{R}$, l'équation $f(x) = m$ admet exactement **deux** solutions (une par branche).

9) $f(1) = 0$ et $f'(1) = 1 + \frac{3}{9} = \frac{4}{3}$, donc $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{3}{4}$.

Partie C.



C_f (bleu), asymptotes $y = x$ et $x = -2$ (pointillés), tangente en 0 (orange).